SUDOESTE
INFORMÁTICA E CONSULTORIA

VIABILIZA – SISTEMA DE LICENCIAMENTO ELETRÔNICO

Documentação de API

APIs de integração do Viabiliza: recebimento do REGIN, consulta de TVL e indicadores para o BI

Cliente: SEDUR – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Prefeitura de Salvador)

Fornecedor: Sudoeste Informática e Consultoria

Salvador, 03/11/2026

CONTROLE DO DOCUMENTO

Projeto	Viabiliza – Sistema de Licenciamento Eletrônico (viabilidade locacional de atividades econômicas)
Documento	Documentação de API
Código	VIAB-GP-13
Versão	1.0
Data	03/11/2026
Cliente	SEDUR – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Prefeitura de Salvador)
Fornecedor	Sudoeste Informática e Consultoria – CNPJ 09.543.618/0001-72
Elaboração	Filipe Falcão – Gerência do projeto, Sudoeste Informática
Situação	Emitido para a SEDUR

HISTÓRICO DE VERSÕES

Versão	Data	Autor	Descrição
1.0	03/11/2026	Filipe Falcão	Emissão inicial, consolidada a partir do histórico do projeto (repositório, atas, contagem de PF e registros de entrega)

OBSERVAÇÃO SOBRE O MÉTODO

Esta documentação é gerada a partir dos contratos OpenAPI mantidos no repositório (`resources/api`), para que o texto e o contrato não divirjam. Os contratos são exibidos no Swagger UI único, em `/api_integracao/docs`.

1. VISÃO GERAL

API	Quem chama	Versão	Contrato
Recebimento de processos	REGIN (JUCEB)	2.0.0	`resources/api/openapi-api-integracao-recebe.yaml`
Consulta de Viabilidade (TVL)	SEFAZ / SIGS	1.0.0	`resources/api/openapi-api-integracao-tvl.yaml`
Indicadores para o BI	BI da SEDUR	1.0.0	`resources/api/openapi-api-integracao-bi.yaml`

Ambiente	URL base
Homologação	https://viabiliza-hml.salvador.ba.gov.br
Produção	https://viabiliza.salvador.ba.gov.br

Formato: JSON em UTF-8 sobre HTTPS. Respostas de erro das rotas de integração são sempre JSON. Há limite de requisições por origem (HTTP 429).

2. API DE RECEBIMENTO (REGIN)

Contrato: **Viabiliza — recebimento REGIN (api_integracao/recebe)**, versão 2.0.0.

API chamada pelo REGIN para enviar o processo de viabilidade.

O POST pode exigir o segredo combinado com a SEDUR, no header X-Regin-Token (ou Authorization: Bearer). Sem ele, ou com valor errado, a resposta é HTTP 401 e nada é gravado. Origem fora da lista combinada responde 403 e corpo acima de 2 MB responde 413. O GET de conectividade não exige segredo. Não envie header JWT.

O GET /api_integracao/recebe testa a conectividade e devolve o texto 3.

O POST na mesma URL recebe application/json no formato ProcessoDeclaracao.

2.1 Resposta do POST

Código	HTTP	Significado
`3`	200	Protocolo gravado.
`5`	200	Esse `protocolo` já foi recebido.
`0`	400	Recusado: `protocolo` ausente ou vazio, ou falta dado que abre o processo (`RGE_NOMB`, `RUC_ACTV_ECON` com `RAE_CALIF_ACTV` 1, `RES_AREA` maior que zero, `RES_DIRECCION`, `RES_URBANIZACION` ou `RES_ZONA_POSTAL`). Nada é gravado.

A duplicidade é o número do protocolo.

2.2 Para o processo ser criado

Envie também RGE_NOMB, RUC_ACTV_ECON com uma atividade RAE_CALIF_ACTV 1, RES_AREA maior que zero, RES_DIRECCION, RES_URBANIZACION e RES_ZONA_POSTAL. Sem algum desses a resposta é 0 (HTTP 400) e nada é gravado. O nome é o original do campo.

2.3 Endpoints

GET /api_integracao/recebe

Teste de conectividade

Teste de conectividade, antes do POST. Corpo da resposta, em texto puro: `3`.

HTTP	Significado
200	Conectividade confirmada
429	Limite de requisições excedido; tente novamente depois

POST /api_integracao/recebe

Recebe o processo enviado pelo REGIN

Recebe o processo e responde em texto puro.

- `3` — protocolo gravado agora (HTTP 200).
- `5` — o mesmo `protocolo` já existe (HTTP 200).
- `0` — recusado: `protocolo` ausente, ou falta `RGE_NOMB`, atividade principal, `RES_AREA`, `RES_DIRECCION`, `RES_URBANIZACION` ou `RES_ZONA_POSTAL` (HTTP 400). Nada é gravado.

HTTP	Significado
200	Recebido (`3`) ou protocolo já existente (`5`)
400	Recusado. Protocolo ausente, ou falta `RGE_NOMB`, atividade principal em `RUC_ACTV_ECON`, `RES_AREA`, `RES_DIRECCION`, `RES_URBANIZACION` ou `RES_ZONA_POSTAL`. Corpo em texto puro `0`. Nenhum registro é criado.
429	Limite de requisições excedido; tente novamente depois

2.4 Objetos trocados

Objeto ProcessoDeclaracao

Campo	Tipo	Obrig.	Descrição
`protocolo`	string	sim	Número do protocolo (BAP).
`RGE_NOMB`	string	não	Nome empresarial ou razão social. Nome original do campo.
`razaoSocial`	string	não	Sinônimo de `RGE_NOMB`. Prefira `RGE_NOMB`.
`cpfSolicitante`	string	não	CPF do solicitante, com ou sem máscara.
`nomeSolicitante`	string	não	Nome do solicitante.
`emailSolicitante`	string	não	E-mail do solicitante.
`inscricaoImobiliaria`	string	não	Número da inscrição imobiliária (IPTU).
`RES_TTL_TIP_LOGRADORO`	string	não	Tipo de logradouro do estabelecimento. Nome original do campo.
`tipoLogradouro`	string	não	Sinônimo de `RES_TTL_TIP_LOGRADORO`.
`RES_DIRECCION`	string	não	Nome do logradouro do estabelecimento. Nome original do campo.
`logradouro`	string	não	Sinônimo de `RES_DIRECCION`.
`RES_NUME`	string	não	Número do estabelecimento no logradouro. Nome original do campo. Vazio vira `s/n`.
`numero`	string	não	Sinônimo de `RES_NUME`.
`RES_URBANIZACION`	string	não	Bairro do estabelecimento. Nome original do campo.
`bairro`	string	não	Sinônimo de `RES_URBANIZACION`.
`RES_ZONA_POSTAL`	string	não	CEP do estabelecimento. Nome original do campo.
`cep`	string	não	Sinônimo de `RES_ZONA_POSTAL`.
`RES_REFER`	string	não	Referência do endereço. Nome original do campo.
`pontoReferencia`	string	não	Sinônimo de `RES_REFER`.
`RES_TMU_DESC_MUN`	string	não	Nome do município. Nome original do campo.
`municipio`	string	não	Sinônimo de `RES_TMU_DESC_MUN`.

Campo	Tipo	Obrig.	Descrição
RES_TES_COD_ESTADO	string	não	UF do estabelecimento. Nome original do campo.
uf	string	não	Sinônimo de RES_TES_COD_ESTADO.
RES_AREA	objeto	não	Área utilizada pela empresa, em m². Nome original do campo. Maior que zero para o processo ser criado.
areaUtilizada	objeto	não	Sinônimo de RES_AREA. Prefira RES_AREA.
area	objeto	não	Sinônimo histórico de RES_AREA. Prefira RES_AREA.
RES_IDENT_COMP	string	não	Complemento do endereço do estabelecimento. Nome original do campo.
descricaoComplemento	string	não	Sinônimo de RES_IDENT_COMP.
RUC_ACTV_ECON	lista de object	não	Atividades econômicas, como no envio original. RAE_CALIF_ACTV 1 é a principal; 2 é secundária. Precisa de uma principal para o processo ser criado.
cnaePrincipal	string	não	Sinônimo da atividade com RAE_CALIF_ACTV 1 em RUC_ACTV_ECON.
cnaesSecundarios	lista de string	não	Sinônimo das atividades com RAE_CALIF_ACTV 2.
perguntas	lista de object	não	Pergunta e resposta associadas a cada CNAE.
RGE_TGE_VTAMANHO	string	não	Tamanho da empresa, como no envio original. 1 ME, 2 EPP, 3 normal.
porteEmpresa	string	não	Sinônimo de RGE_TGE_VTAMANHO.
atividadeEmAreaPublica	objeto	não	Resposta a "A atividade está estabelecida em área pública?".
trataSeDeEscritorioVirtual	objeto	não	Resposta a "Trata-se de escritório virtual?". Sim, Não ou boolean.
atividadeAbrigadaEmEscritorioVirtual	objeto	não	Sinônimo anterior de trataSeDeEscritorioVirtual. Prefira trataSeDeEscritorioVirtual.
prestaServicoDeEscritorioVirtual	objeto	não	Resposta a "Irá prestar serviço de escritório virtual, centro de negócios ou coworking?". Sim, Não ou boolean. Se omitido, vale Não.
cnpjEscritorioVirtual	string	não	CNPJ do escritório virtual. Gravado quando trataSeDeEscritorioVirtual é sim.
RES_DS_EVENTO	string	não	Descrição do evento, como no envio original.
RES_CNPJ_SEDE	string	não	CNPJ da sede, como no envio original. Na constituição de filial, o CNPJ da matriz.
evento	string	não	Sinônimo de RES_DS_EVENTO.
imovelEmCondominio	objeto	não	Resposta a "Imóvel em condomínio?".
areaEmbarqueDesembarque	objeto	não	Resposta a "Possui área de embarque/desembarque?".
possuiConcessaoDeUso	objeto	não	Resposta a "Possui concessão de uso?". Sim, Não ou boolean.
termoDispensaViabilidadeLocacional	objeto	não	Aceite do termo de dispensa de viabilidade locacional. Sim, Não ou boolean.
meiDesenquadrado	objeto	não	Pedido originado de MEI desenquadrado.
servico	string	não	Serviço solicitado.
dataAbertura	string	não	Data de abertura do processo (AAAA-MM-DD ou data/hora ISO 8601).
cnpjEmpresa	string	não	CNPJ da empresa. Na constituição de filial, o CNPJ da matriz.
codFuncao	integer	não	Código de função do envio. O inteiro recebido é gravado como veio.
dataGeracao	string	não	Data e hora de geração do envio, em ISO 8601.
nire	string	não	NIRE ou matrícula. Obrigatório nos pedidos de alteração.
RAE_CALIF_ACTV	string	não	Qualificação da atividade. 1 indica a atividade principal.
RGP_TGE_COD_TIP_TAB	string	não	Código do tipo do item genérico do protocolo. 5 identifica a inscrição imobiliária.

Campo	Tipo	Obrig.	Descrição
RGP_VALOR	string	não	Valor do item genérico do protocolo. Quando o tipo é 5, a inscrição imobiliária.

3. API DE CONSULTA DE TVL (SEFAZ)

Contrato: **Viabiliza — consulta de Viabilidade (api_integracao/tvl)**, versão 1.0.0.

API que a SEFAZ/SIGS chama para consultar uma Viabilidade (liberação de alvará e geração do DAM).
O corpo da resposta segue o padrão do WS SIGS buscarPorNumeroTVLRegin.

3.1 Autenticação

- `POST /api_integracao/tvl/autenticar` com `usuario` e `senha` devolve um `token`.
- Envie o token em `Authorization: Bearer <token>` na consulta.
- O token vale `expira_em_segundos` (60 minutos). Depois disso, autentique de novo.

3.2 Status da Viabilidade (`resposta.status`)

Código	Significado
00	Viabilidade não encontrada (HTTP 404).
01	Viabilidade concedida.
02	Viabilidade inválida, não deferida (cassado, revogado ou desativado).
99	Erro no processamento (integração desligada ou falha interna).

3.3 Formatos

- `data_vencimento` e `data_viabilidade`: `dd/MM/yyyy HH:mm:ss`.
- `data_ini_viabilidade` e `data_fim_viabilidade`: `yyyyMMdd HHmmss`.
- `area_utilizada`: vírgula decimal, por exemplo `511,00`.
- `condicionantes`: numeradas (`1-...`), separadas por `\r\n`.
- Campo que o Viabiliza não guarda sai `null`.

3.4 Endpoints

POST /api_integracao/tvl/autenticar

Obter token

HTTP	Significado
200	Token emitido
401	Usuário ou senha inválidos
503	Integração desligada ou sem credencial configurada
429	Limite de requisições excedido; tente novamente depois

GET /api_integracao/tvl/{numero}

Consultar Viabilidade

Parâmetro	Local	Descrição
numero	path	Número da viabilidade, com ou sem o prefixo `TVL-`.

Autenticação: token Bearer no cabeçalho `Authorization`.

HTTP	Significado
200	Viabilidade encontrada. `resposta.status` é `01` (concedido) ou `02` (inválido).
401	Token ausente, inválido ou expirado
404	Viabilidade não encontrada (`resposta.status 00`)
503	Integração desligada (`resposta.status 99`)
429	Limite de requisições excedido; tente novamente depois

3.5 Objetos trocados

Objeto Credenciais

Campo	Tipo	Obrig.	Descrição
`usuario`	string	sim	Exemplo: sefaz_tvl
`senha`	string	sim	

Objeto Token

Campo	Tipo	Obrig.	Descrição
`token`	string	não	
`tipo`	string	não	Exemplo: Bearer
`expira_em_segundos`	integer	não	Exemplo: 3600

Objeto Mensagem

Campo	Tipo	Obrig.	Descrição
`mensagem`	string	não	Exemplo: Usuário ou senha inválidos.

Objeto Resposta

Campo	Tipo	Obrig.	Descrição
`protocolo`	string	não	Número da viabilidade (Viabilidade), sem o prefixo `TVL-`.
`status`	string	não	
`mensagem`	string	não	Exemplo: Viabilidade concedida.
`cnpj_instituicao`	string	não	CNPJ da empresa, só dígitos. Vazio quando não há resposta ou quando a empresa ainda vai ser constituída (sem CNPJ).

Objeto SemEmpresa

Campo	Tipo	Obrig.	Descrição
`resposta`	Resposta	não	

Objeto ConsultaTvl

Campo	Tipo	Obrig.	Descrição
`resposta`	Resposta	não	

Campo	Tipo	Obrig.	Descrição
empresa	Empresa	não	

Objeto Empresa

Campo	Tipo	Obrig.	Descrição
nome_requerente	string (anulável)	não	Exemplo: IMPERIO DO SAMPA
inscricao_imobiliaria	string (anulável)	não	Exemplo: 115355
area_utilizada	string (anulável)	não	Exemplo: 511,00
tipo_imovel	string (anulável)	não	
porte_empresa	string (anulável)	não	Exemplo: MICRO EMPRESA
cep	string (anulável)	não	Exemplo: 41830050
uf	string	não	Exemplo: BA
cod_municipio	string	não	Exemplo: 38490
municipio	string	não	Exemplo: SALVADOR
bairro	string (anulável)	não	Exemplo: PITUBA
cod_log	string (anulável)	não	Exemplo: 1140
tipo_logradouro	string (anulável)	não	Exemplo: Avenida
logradouro	string (anulável)	não	Exemplo: Octávio Mangabeira
numero	string (anulável)	não	Exemplo: 184
complemento	string (anulável)	não	
processo	string (anulável)	não	Sempre null.
tipoTVL	string (anulável)	não	Deferimento automático (fluxo expresso), sem tipo gravado, sai como Definitivo. Null só em decisão não deferida sem tipo.
zona	string (anulável)	não	Exemplo: ZCMe-1/02
via	string (anulável)	não	Exemplo: VC-I
hashDam	string (anulável)	não	Sempre null.
observacao	string (anulável)	não	Igual a condicionantes.
data_vencimento	string (anulável)	não	Validade da Viabilidade. Null na Viabilidade definitiva.
data_viabilidade	string (anulável)	não	Exemplo: 13/10/2026 14:07:13
data_ini_viabilidade	string (anulável)	não	Exemplo: 20261009 170941
data_fim_viabilidade	string (anulável)	não	Exemplo: 20261013 140713
nome_impresso_TVL	string (anulável)	não	
tipo_viabilidade	integer (anulável)	não	1 para definitivo, 2 para provisório e pré-operacional. Use tipoTVL para distinguir.
sede_escritorio_virtual	string	não	
grupo_cnae	lista de objeto	não	
tvlSimplifica	boolean	não	Sempre false.
taxas	lista de objeto	não	
condicionantes	string (anulável)	não	Condicionantes gerais e por CNAE, numeradas, separadas por \r\n.
bap	string (anulável)	não	Exemplo: BAP2401445619

Objeto Cnae

Campo	Tipo	Obrig.	Descrição
codigo_cnae	string	não	Exemplo: 5611204

Campo	Tipo	Obrig.	Descrição
tipo_cnae	string	não	Exemplo: 2
categoria	string	não	Exemplo:
descricao	string	não	

Objeto Taxa

Campo	Tipo	Obrig.	Descrição
documento	string (anulável)	não	Número do processo no Viabiliza.
codigoTLL	string	não	
valor	number	não	Valor da taxa com duas casas decimais.
dataTaxa	string	não	Exemplo: 13/10/2026
servico	string	não	Exemplo: Viabilidade de Localização
codigoServico	string (anulável)	não	

4. API DE INDICADORES PARA O BI

Contrato: **Viabiliza — indicadores para o BI (api_integracao/bi)**, versão 1.0.0.

Indicadores agregados do Viabiliza para montar o BI da SEDUR. Não há dado pessoal: o mapa sai em células de grade e o analista, por código interno.

4.1 Autenticação

- `POST /api_integracao/bi/autenticar` com `usuario` e `senha` devolve um `token`.
- Envie `Authorization: Bearer <token>` nas demais chamadas.
- O token vale `expira_em_segundos` (60 minutos).

4.2 Convenções

- Todo indicador responde `{indicador, grupo, titulo, gerado_em, filtros, dados}`; o formato de `dados` varia por indicador.
- Taxas e médias sem amostra saem `null`, nunca zero.
- Tempos em horas úteis, salvo indicação.
- Limite de 120 requisições por minuto por IP.

4.3 Endpoints de autenticação e catálogo

POST /api_integracao/bi/autenticar

Obter token

HTTP	Significado
200	Token emitido.
401	Usuário ou senha inválidos.
503	Integração desligada.

GET /api_integracao/bi/indicadores

Listar os indicadores

Devolve grupos, filtros comuns e, para cada indicador, slug, título, descrição, parâmetros aceitos e URL.

HTTP	Significado
200	Catálogo.
401	Token ausente, inválido ou expirado.
503	Integração desligada.

4.4 Parâmetros de filtro

Os indicadores aceitam um subconjunto destes parâmetros, todos opcionais e na query string. Parâmetro inválido responde HTTP 422.

Parâmetro	Tipo	Descrição
`data_de`	string	Início do período (AAAA-MM-DD).
`data_ate`	string	Fim do período (AAAA-MM-DD).
`setor`	integer	Código do setor.
`analista`	integer	Código do analista.
`bairro`	string	Parte do nome do bairro.
`cnae`	string	Código do CNAE (7 dígitos).
`categoria`	string	Categoria do processo.
`agrupamento`	string	Agrupamento da série.
`limite`	integer	Máximo de linhas (ou de itens, conforme o indicador).
`precisao`	integer	Casas decimais da grade do mapa (3 ≈ 110 m).
`min_decididas`	integer	Mínimo de decisões para entrar no ranking.
`situacao`	string	Situação de saturação.

4.5 Indicadores

São 40 indicadores, todos em `GET /api_integracao/bi/indicadores/{indicador}`, com `Authorization: Bearer <token>`. Respostas: 200 (indicador), 401 (token ausente, inválido ou expirado), 422 (parâmetros inválidos) e 503 (integração desligada).

Indicadores estratégicos (10)

Indicador	Título	Filtros	Conteúdo
`resumo-executivo`	Resumo executivo	data_de, data_ate, setor, analista, bairro, cnae, categoria	Protocoladas, em análise, deferidas, indeferidas, taxa de deferimento, tempo médio e processos fora do prazo em um único objeto.
`solicitacoes-protocoladas`	Total de solicitações protocoladas	data_de, data_ate, setor, analista, bairro, cnae, categoria, agrupamento	Demanda recebida pela SEDUR, por período. Exclui rascunhos e canceladas.
`solicitacoes-em-analise`	Solicitações em análise	data_de, data_ate, setor, analista, bairro, cnae, categoria	Estoque atual de processos ainda não concluídos, por situação. Não usa o período.
`decisoes`	Viabilidades deferidas e indeferidas	data_de, data_ate, setor, analista, bairro, cnae, categoria, agrupamento	Decisões por período e desfecho, com a taxa de deferimento de cada período.
`taxa-deferimento`	Taxa de deferimento	data_de, data_ate, setor, analista, bairro, cnae, categoria	Deferidas e indeferidas sobre o total decidido no período. Taxa nula quando não há decisão.
`tempo-medio-analise`	Tempo médio de análise	data_de, data_ate, setor, analista, bairro, cnae, categoria	Tempo do protocolo à decisão, em horas úteis: média, mediana e percentil 90.
`processos-fora-do-prazo`	Processos fora do prazo	data_de, data_ate, setor, analista, bairro, cnae, categoria	Processos em andamento com prazo vencido, vencendo, por etapa, e decisões tomadas depois do prazo.

Indicador	Título	Filtros	Conteúdo
`solicitacoes-por-bairro`	Solicitações por bairro	data_de, data_ate, setor, analista, bairro, cnae, categoria, limite	Distribuição territorial da demanda, com deferidas, indeferidas e taxa de deferimento.
`atividades-mais-solicitadas`	Atividades econômicas mais solicitadas	data_de, data_ate, setor, analista, bairro, cnae, categoria, limite	CNAEs com maior volume de solicitações.
`solicitacoes-por-risco`	Solicitações por risco	data_de, data_ate, setor, analista, bairro, cnae, categoria	Distribuição por classificação de risco (nível do decreto municipal quando há; senão a categoria derivada).

Inteligência econômica (7)

Indicador	Título	Filtros	Conteúdo
`ranking-cnaes`	Ranking dos CNAEs mais solicitados	data_de, data_ate, setor, analista, bairro, cnae, categoria, limite	CNAEs por procura, com deferidas, indeferidas e taxas.
`evolucao-cnaes`	Evolução das atividades por CNAE	data_de, data_ate, setor, analista, bairro, cnae, categoria, agrupamento, limite	Solicitações por período nos CNAEs mais procurados do recorte (limite = quantos CNAEs).
`cnaes-por-bairro`	CNAEs por bairro	data_de, data_ate, setor, analista, bairro, cnae, categoria, limite	Quais atividades são procuradas em cada região.
`solicitacoes-por-porte-area`	Solicitações por porte de área	data_de, data_ate, setor, analista, bairro, cnae, categoria	Distribuição da área pretendida em faixas de m², com o desfecho das decisões.
`atividades-maior-indeferimento`	Atividades com maior taxa de indeferimento	data_de, data_ate, setor, analista, bairro, cnae, categoria, limite, min_decididas	CNAEs com maior taxa de indeferimento, entre os que têm ao menos `min_decididas` decisões.
`atividades-por-risco`	Atividades por classificação de risco	data_de, data_ate, setor, analista, bairro, cnae, categoria, limite	Composição de risco por CNAE principal.
`novas-solicitacoes-por-regiao`	Novas solicitações por região	data_de, data_ate, setor, analista, bairro, cnae, categoria, limite	Demanda por bairro no período e no período anterior de mesmo tamanho (sem período: últimos 30 dias).

Inteligência territorial (7)

Indicador	Título	Filtros	Conteúdo
`mapa-concentracao`	Mapa de concentração de solicitações	data_de, data_ate, setor, analista, bairro, cnae, categoria, precisao, limite	Células de grade com latitude, longitude e total. `precisao` = casas decimais (2 a 5; 3 ≈ 110 m).
`mapa-decisoes`	Mapa de deferimentos e indeferimentos	data_de, data_ate, setor, analista, bairro, cnae, categoria, precisao, limite	Células de grade com total, deferidas, indeferidas e taxa de indeferimento.
`solicitacoes-por-zona`	Solicitações por zona urbanística	data_de, data_ate, setor, analista, bairro, cnae, categoria, limite	Demanda e decisões por zona oficial identificada no imóvel.
`cnaes-predominantes-por-bairro`	CNAEs predominantes por bairro	data_de, data_ate, setor, analista, bairro, cnae, categoria, limite	Os CNAEs mais frequentes em cada bairro (limite = quantos por bairro) e sua participação.
`restricoes-recorrentes`	Restrições urbanísticas mais recorrentes	data_de, data_ate, setor, analista, bairro, cnae, categoria, limite	Fundamentos legais mais citados nas decisões e o peso de cada um nos indeferimentos.
`saturacao-locacional`	Saturação locacional por bairro e CNAE	data_de, data_ate, setor, analista, bairro, cnae, categoria, situacao, limite	Estabelecimentos deferidos contra a capacidade recomendada. `situacao`: ok, saturando, saturado ou sem_capacidade.
`evolucao-territorial`	Evolução territorial da demanda	data_de, data_ate, setor, analista, bairro, cnae, categoria, agrupamento, limite	Solicitações por período nos bairros de maior demanda (limite = quantos bairros).

Eficiência operacional (9)

Indicador	Título	Filtros	Conteúdo
`tempo-conclusao`	Tempo de conclusão	data_de, data_ate, setor, analista, bairro, cnae, categoria	Média, mediana e percentil 90 em horas úteis, no geral e por modalidade (expresso e análise técnica).
`tempo-por-etapa`	Tempo por etapa	data_de, data_ate, setor, analista, bairro, cnae, categoria	Tempo médio em horas úteis em cada etapa do processo.
`processos-dentro-sla`	Processos dentro do SLA	data_de, data_ate, setor, analista, bairro, cnae, categoria	Decisões tomadas dentro do prazo sobre as que tinham prazo.
`processos-sla-vencido`	Processos com SLA vencido	data_de, data_ate, setor, analista, bairro, cnae, categoria	Em andamento vencidos e vencendo, por etapa.
`envelhecimento-fila`	Envelhecimento da fila	data_de, data_ate, setor, analista, bairro, cnae, categoria	Processos em aberto por dias desde o protocolo e por avanço sobre o prazo.
`carga-por-analista-setor`	Processos por analista e setor	data_de, data_ate, setor, analista, bairro, cnae, categoria	Processos em análise ou em convite por setor e analista (analista identificado por código interno).
`produtividade-analista`	Produtividade por analista	data_de, data_ate, setor, analista, bairro, cnae, categoria	Decisões técnicas por analista no período, com desfecho e tempo médio.
`tempo-resposta-requerente`	Tempo de resposta do requerente	data_de, data_ate, setor, analista, bairro, cnae, categoria	Demora do requerente nos convites contra a demora administrativa (espera e análise).
`ranking-gargalos`	Ranking dos maiores gargalos	data_de, data_ate, setor, analista, bairro, cnae, categoria	Etapas onde as horas úteis dos processos decididos mais se acumulam.

Automação do licenciamento (7)

Indicador	Título	Filtros	Conteúdo
`taxa-automacao`	Taxa de automação	data_de, data_ate, setor, analista, bairro, cnae, categoria	Decisões do fluxo expresso sobre o total de decisões.
`decisoes-automaticas`	Decisões automáticas	data_de, data_ate, setor, analista, bairro, cnae, categoria, agrupamento	Decisões concluídas sem análise humana, por período e desfecho.
`decisoes-analise-tecnica`	Decisões com análise técnica	data_de, data_ate, setor, analista, bairro, cnae, categoria, agrupamento	Decisões que exigiram atuação humana, por período e desfecho.
`tempo-expresso-x-tecnico`	Tempo do fluxo expresso × técnico	data_de, data_ate, setor, analista, bairro, cnae, categoria	Média, mediana e percentil 90 em horas úteis de cada modalidade.
`nao-concluidos-expresso`	Processos não concluídos pelo expresso	data_de, data_ate, setor, analista, bairro, cnae, categoria	Elegíveis ao expresso que não saíram decididos por ele, e os encaminhados à análise.
`motivos-queda-expresso`	Motivos de queda do fluxo expresso	data_de, data_ate, setor, analista, bairro, cnae, categoria	Condições que levam o processo à análise técnica.
`evolucao-automacao`	Evolução da automação	data_de, data_ate, setor, analista, bairro, cnae, categoria, agrupamento	Decisões automáticas e técnicas por período, com a taxa de automação.

4.6 Formato da resposta

Campo	Descrição
`indicador`	Código do indicador
`grupo`	Grupo do indicador
`titulo`	Título legível
`gerado_em`	Data e hora da geração (date-time)
`filtros`	Filtros aplicados na consulta
`dados`	Objeto ou lista; o formato varia por indicador

5. BOAS PRÁTICAS DE INTEGRAÇÃO

- Guardar o token da SEFAZ e o do BI apenas pelo tempo de validade (60 minutos) e reautenticar ao expirar.
- No BI, respeitar o limite de 120 requisições por minuto por IP e usar os filtros de período para reduzir o volume.
- No recebimento, tratar o código `5` (duplicado) como sucesso idempotente: o protocolo já foi gravado.
- Nunca reenviar o mesmo protocolo com dados diferentes esperando atualização; combinar a correção com a SEDUR.
- Credenciais e segredos são entregues por canal restrito e rotacionados em Parâmetros, com teste de conexão.